

股市周期与基金投资者的选择

肖 峻*

摘 要 现有国内及海外文献普遍忽视了股市周期波动对基金投资者行为可能产生的显著影响。本文弥补了这一不足,引入交叉变量来区分“牛”“熊”市投资者对待基金业绩的敏感性,我们发现:在不同的股市周期下,基金投资者的投资选择存在显著的不对称性,主要表现为“牛市”期间热衷于“追逐业绩”,而在“熊市”期间倾向于忽视业绩。本文分析了这一不对称性对基金市场业绩激励机制产生的重要影响,并提供了一个行为金融学的解释。

关键词 股市周期,“业绩—资金流量关系”,市场失灵

一、引 言

在基金市场上,投资者往往利用可观测的有限信息来推测基金管理人的投资能力,基金的历史业绩便成为影响投资者投资选择的最重要指标 (Capon *et al.*, 1996)。在学术界,有关基金投资者如何进行投资选择的问题主要涉及基金“业绩—资金流量关系”的研究。自 20 世纪 90 年代以来,海内外相关研究普遍发现,基金的资金流量与历史业绩之间总体上存在显著的正相关性,基金投资者“追逐业绩”(return chasing) (Sirri and Tufano, 1998; Nanda *et al.*, 2004; 肖峻和石劲, 2011; 等)。这种“追逐业绩”的投资行为能够对基金管理人产生激励作用,有效减少基金行业“委托—代理”问题所带来的利益冲突,对于基金市场的“优胜劣汰”至关重要。然而,令人遗憾的是,现有的研究结论普遍基于整体样本得到,忽视了股票市场周期波动对于基金投资者行为的影响,因而很可能“掩盖”了“牛市”和“熊市”周期基金投资者行为的显著差异性。

实际上,近年来已有部分海外学者开始关注股市周期对基金市场的影响 (Howe and Pope, 1996; Kao *et al.*, 1998; Capocci and Hubner, 2004;

* 江西财经大学金融发展与风险防范研究中心、金融管理国际研究院。通信地址:江西省南昌市昌北经济技术开发区双港东大街 168 号江西财经大学金融管理国际研究院,330013;电话:13970833083; E-mail: xiao_jun913@163.com。本文受到国家自然科学基金项目(71001045、71063004)及江西财经大学“资本市场与行为公司金融国际学术创新团队”项目资助。感谢澳洲国立大学副教授石劲、美国宝林格林州立大学副教授李明生针对本文的有益建议,同时感谢两位匿名审稿人富有建设性的修改意见,当然文责自负。

Capocci *et al.*, 2005; Fadillah and Ishaq, 2011; 等)。例如, Kao *et al.* (1998) 根据市场超额回报率的正负将股市分为上升周期和下降周期, 研究了不同市场状态下国际基金的择股和择时能力; Capocci *et al.* (2005) 根据美股 1994—2002 年的实际走势, 以 2000 年 3 月份阶段性高点为标志来划分“牛”“熊”市, 比较研究对冲基金在不同市场周期下的业绩表现和业绩的持续性; Fadillah and Ishaq (2011) 分别以东南亚金融危机和美国次贷危机作为标志性事件来区分“牛”“熊”市, 研究了不同市场周期下马来西亚共同基金的投资绩效。然而, 迄今为止, 有关股市周期与基金投资者行为的系统性研究尚很鲜见。

众所周知, 与海外成熟市场相比, 我国股票市场波动巨大, 暴涨暴跌, 既有 2006—2007 年上证综指从 1000 点左右暴涨到超过 6000 点的“大牛市”, 亦有随后跌落至谷底 1600 余点的“大熊市”。已有多位国内学者发现, 在不同的市场周期或市场状态下, 我国股市投资者的投资行为呈现明显的分化: “牛市”期间, 投资者倾向于过度乐观, 或对利好信息更加敏感, 投资行为更加激进, “熊市”期间则正好相反 (陆蓉和徐龙炳, 2004; 史永东等, 2010; 杨阳和万迪昉, 2010; 于全辉和孟卫东, 2010; 等)。例如, 史永东等 (2010) 以 2005 年 6 月上证综指最低点为分界点, 将样本期划分为“牛市”和“熊市”, 研究发现, “牛市”中个人投资者买入行为显著增加, 而“熊市”中买入行为显著下降。实际上, Thaler and Johnson (1990) 发现的“房钱效应” (the house money effect), 以及 Gervais and Odean (2001) 提出的“过度自信” (overconfidence) 假说¹都预测, 股市前期的整体上涨会降低投资者的损失厌恶和风险厌恶程度, 进而引发更加激进的投资行为 (如追逐赢家的正反馈交易行为等), 反之, 市场整体下跌将导致趋于保守的投资行为。显然, 作为股票方向基金的主要投资标的, 股市的周期性波动对我国基金市场亦可能产生重要影响: “牛”“熊”周期的变化不仅会影响基金投资回报, 还可能影响基金投资者的投资行为, 尤其是考虑到我国基金市场上个人投资者仍然占据主导地位, 他们往往更易受到过度自信等非理性因素的影响。因此, 我们有理由相信, 随着股票市场周期的波动, 我国基金投资者的投资行为在“牛市”和“熊市”阶段亦可能表现出显著的差异化。

基于上述分析, 本文提出如下可检验的假设: 在股市整体上涨的“牛市”和整体下跌的“熊市”周期, 基金资金流量对于历史业绩的敏感性存在显著的不对称性, 表现为基金投资者在“牛市”期间热衷于“追逐业绩”, 而在

¹ Thaler and Johnson (1990) 发现的“房钱效应”, 以及 Gervais and Odean (2001) 提出的“过度自信”假说的相关内容请见本文第四部分。

“熊市”期间倾向于忽视业绩²。如果该假设成立，意味着股市周期波动最终将对基金市场的业绩激励机制产生重大影响：在“牛市”阶段，基金投资者热衷于“追逐业绩”的投资行为能够产生最大限度的激励作用，激励基金管理人通过追求基金回报最大化来实现资金流入（或资产规模）最大化的目标，这将大大减少由于“委托—代理”问题所带来的利益冲突；然而，“熊市”阶段投资者对基金业绩的忽视将显著弱化这一激励功能，由于基金业绩的提升并不能相应地增加资金流入，因而削弱了基金管理人提升基金回报的动力，在某些情况下，基金管理人甚至可能寻求其他偏离基金回报最大化的策略来追求更多的资金流入，从而加剧了基金管理人和投资者之间的利益冲突，导致“市场失灵”。考虑到中国股市历来具有“牛短熊长”的特色，“市场失灵”的发生将对基金市场的良性发展造成重大隐患。

在下文中，我们将对上述假设进行实证检验，专注于解答如下三个问题：①“牛”“熊”周期下基金投资者的业绩敏感性是否存在显著的差异或不对称性？②如果这一不对称性的确存在，那么它产生的根源是什么？③这一不对称性对基金市场业绩激励机制有何影响？显然，对这一系列问题的研究不但有助于揭示股市周期与基金投资者行为之间的关系，而且对于完善基金市场业绩激励机制，解决“熊市”“市场失灵”等方面都具有一定的参考价值，这对于“牛短熊长”的中国市场而言显得尤为重要。

本文的主要贡献在于研究内容和研究方法上有所创新：①在研究内容上，鉴于现有国内及海外文献普遍忽视了股市周期波动对基金投资者行为的影响，我们弥补了这一不足，创新性地结合了股市“牛”“熊”周期对基金“业绩—资金流量关系”展开实证研究，揭示出“牛市”和“熊市”阶段基金投资者行为存在显著的不对称性，并运用“委托—代理”理论探讨了这一不对称性对于基金市场业绩激励机制的影响，以及联合“房钱效应”和“过度自信”假说提供了一个行为金融学的解释；②在研究方法上，本文在运用静态和动态的面板数据回归模型基础上，创新性地设计了交叉变量以区分“牛”“熊”市基金投资者的业绩敏感性，更进一步，我们还对不同解释变量回归系数的差异进行显著性检验，从而在一定程度上定量地揭示出不同股市周期下基金投资者行为的差异程度。

本文以下的结构安排如下：第二部分为研究方法和样本描述；第三部分为实证结果及分析；第四部分从行为金融学的角度对实证结果进行讨论；第五部分为稳健性检验；第六部分重点探讨了股市周期对基金管理人激励机制的影响。

² 在此需要特别指出的是，本文的研究目的并不在于精确区分“牛市”和“熊市”，而是使用“牛市”和“熊市”的术语，研究股票市场整体上涨或下跌对基金投资者投资行为的影响。

二、研究方法和样本

(一) 样本数据

本文样本数据均来源于国泰安数据库 (CSMAR)，包括复权月末单位净值、季度末基金净值总额³等数据。与 Sirri and Tufano (1998)、Nanda *et al.* (2004) 等海外文献类似，我们的样本限定为国内基金市场上数量最多、影响最大的积极型股票方向开放式基金，其中剔除了指数基金和 QDII 基金。我们参照海外相关研究普遍的做法，对样本的选择附加了以下两条规则：① 以基金原始回报率作为业绩衡量标准时，要求样本基金至少有 12 个月以上的历史净值数据；② 在以市场模型、Fama-French 三因子模型风险调整后回报作为业绩衡量标准时，我们要求样本基金至少有 24 个月以上的历史净值数据以估计模型参数。考虑到 2004 年之前国内基金数量很少，本文的样本期设定为 2004 年 3 月至 2009 年 12 月，共 6 年 24 个季度，最终得到时间序列长度为 24 的非平衡的面板数据集⁴。

表 1 样本描述性统计

截止日期	基金数量(只)	基金平均规模(百万元)
2004 年 12 月	24	1 221.78
2005 年 12 月	59	1 849.92
2006 年 12 月	91	2 068.71
2007 年 12 月	143	10 299.67
2008 年 12 月	211	4 964.55
2009 年 12 月	246	6 578.85

注：基金平均规模为表中各期末样本基金资产净值的截面均值。

(二) 研究方法

1. “牛市”和“熊市”的界定

由于本文主要考察“牛市”和“熊市”周期基金投资者的行为是否存在显著差异，因此，在实证模型建立之前，我们首先需要定义“牛市”周期和“熊市”周期。

有必要明确的是，正如我们在引言部分建立假设时所指出的，Thaler and Johnson (1990) 发现的“房钱效应”，以及 Gervais and Odean (2001) 提出的“过度自信”假说都预测，股市前期的整体上涨会降低投资者的损失厌恶程度

³ 基金净值总额(TNA)只在季报、半年报和年报中披露。

⁴ 面板数据回归要求每个截面成员至少需要两个以上时点数据，不满足该条件的截面成员亦被剔除。

或导致投资者过度自信,进而引发更加激进的投资行为,反之,市场整体下跌将导致趋于保守的投资行为。因此,本文的研究目的并不在于精确区分“牛市”和“熊市”,而是利用“牛市”和“熊市”来刻画股票市场的整体上涨和下跌周期。

在类似的研究中,海外文献通常采用的一个方法是:将市场回报率与某一个预设的阈值进行比较,若市场回报率高于该阈值,则定义为上升周期或“牛市”,反之,则定义为下降周期或“熊市”。例如,Wiggins (1992) 根据月度市场回报率是否大于0来定义上升周期和下降周期,Kao *et al.* (1998) 则根据市场超额回报率是否大于零将股市分为上升周期和下降周期,研究不同市场状态下国际基金的择股和择时能力。类似的文献还包括Chen (1982)、Chan *et al.* (1998)、Pettengill *et al.* (1995) 及Fletcher (2000) 等。此外,Capocci and Hubner (2004), Capocci *et al.* (2005), Fadillah and Ishaq (2011) 等则根据股市实际走势和股市标志性事件来划分“牛市”和“熊市”,对不同市场周期下基金的业绩表现以及业绩持续性等问题进行了比较研究。例如, Capocci and Hubner (2004) 以1998年东南亚金融危机这一标志性事件为界,将1994—2000年划分为“牛市”和“熊市”两个子样本期来研究对冲基金业绩持续性。

综合考虑本文的研究目的,并借鉴上述海外文献划分市场状态或“牛”“熊”市的方法,我们同时采用以下几种方法定义“牛市”和“熊市”:

(1) 借鉴Kao *et al.* (1998) 等人的思路,若过去12个月的月均市场回报率大于0,表明该年度市场整体呈现上涨,则定义为“牛市”;类似地,若月均市场回报率小于0,表明该年市场整体呈现下跌,则定义为“熊市”。显然,这是一种非常保守的“牛”“熊”市定义方法,其最大优点在于能够让我们获得一个更为一般化和更为稳健的实证结果。该方法在下文中简称为“方法1”。

(2) 借鉴金融投资界广泛采用的正负20%的“牛”“熊”分界线作为阈值。若过去一年市场涨幅大于或等于20%,则定义为“牛市”;类似地,若市场跌幅大于或等于20%,则定义为“熊市”;若市场回报率介于+20%和-20%之间,则定义为“中性市”(usual)。与“方法1”相比,该方法无疑是一种相当严格的“牛”“熊”市定义方法,某种程度上,它更好地吻合了中国股市大涨大跌的波动特征。该方法在下文中简称为“方法2”。

综上所述,“方法1”和“方法2”分别使用了相对宽松和非常严格的阈值来定义“牛市”“熊市”,显然,同时运用这两种方法将显著增强本文结论的可靠性和稳健性。

(3) 在本文第五部分的稳健性检验中,我们还将借鉴Capocci and Hubner (2004), Capocci *et al.* (2005), Fadillah and Ishaq (2011) 等人的方法,结合股市标志性事件和实际走势来划分“牛市”和“熊市”。具体而言,本文

结合“股权分置改革”“券商倒闭浪潮”等中国股市的标志性事件以及市场实际走势,将 2004—2009 年按日历年份划分为“熊”——“牛”——“熊”——“牛”4 个子样本期:2004—2005 年作为市场公认的“大熊市”周期的一部分,CSMAR 综合 A 股指数年度跌幅分别约为 -16% 和 -7%,尤其是 2005 年,甚至出现了券商倒闭浪潮这一“熊市”标志性事件;“股权分置改革”这一标志性事件则催生了 2006—2007 年所谓的超级“大牛市”行情,其间 A 股指数年度涨幅巨大,分别约为 134% 和 122%;泡沫崩溃的 2008 年为史上跌幅最深的“熊市”周期,当年股指跌幅高达 -65%;随后大幅反弹的 2009 年为“牛市”周期,当年指数涨幅亦高达 90% 左右。该方法以下简称为“方法 3”。

2. 模型设定

在借鉴海外经典文献的基础上,我们创新性地设计了交叉变量作为解释变量,以区分“牛”“熊”市基金投资者的业绩敏感性,检验上文所提出的假设。我们的模型包括一个静态的固定效应的非平衡面板数据回归模型,以及加入滞后一期应变量作为解释变量之一的动态面板回归模型。与 Nanda *et al.* (2004) 等人采用的计量方法类似,我们首先引入一个静态的固定效应模型,如下 (1) 式所示:

$$\begin{aligned} \text{Flow}_{i,t} = & \alpha_i + \beta_1 \text{Return}_{i,[t-4,t-1]} \times \text{dummy_bull}_{i,[t-4,t-1]} \\ & + \beta_2 \text{Return}_{i,[t-4,t-1]} \times \text{dummy_usual}_{i,[t-4,t-1]} \\ & + \beta_3 \text{Return}_{i,[t-4,t-1]} \times \text{dummy_bear}_{i,[t-4,t-1]} \\ & + \gamma \text{Controls} + \varepsilon_{i,t}, \end{aligned} \quad (1)$$

其中,被解释变量 $\text{Flow}_{i,t}$ 为基金资金净流量,解释变量为三个交叉变量, $\text{Return}_{i,[t-4,t-1]} \times \text{dummy_bull}_{i,[t-4,t-1]}$ 、 $\text{Return}_{i,[t-4,t-1]} \times \text{dummy_usual}_{i,[t-4,t-1]}$ 和 $\text{Return}_{i,[t-4,t-1]} \times \text{dummy_bear}_{i,[t-4,t-1]}$ 。其中, $\text{Return}_{i,[t-4,t-1]}$ 为基金滞后一年的回报率⁵, $\text{dummy_bull}_{i,[t-4,t-1]}$ 、 $\text{dummy_usual}_{i,[t-4,t-1]}$ 和 $\text{dummy_bear}_{i,[t-4,t-1]}$ 为虚变量,用来指示“牛市”、“中性市”和“熊市”周期(按“方法 1”和“方法 3”划分市场周期时只区分“牛市”和“熊市”,不存在“中性市”)。Controls 表示其他影响基金资金净流量的控制变量集合, α_i 表示随基金个体变化,捕捉各基金不可观测的个体固定效应, $\varepsilon_{i,t}$ 为误差项。

Kempf and Ruenzi (2006) 等发现基金投资者存在“现状偏好”(status quo bias),即基金过去的资金流量与未来的资金流量之间存在显著的正相关性。为了控制可能存在的“现状偏好”对实证结果的影响,我们在模型 (1)

⁵ 在本文第五部分的稳健性检验中,我们也假设部分基金投资者热衷于短线交易,主要依据短期回报率的高低进行投资决策,因此同时选择了基金滞后一季的回报率来构造交叉变量,结果类似。

中增加了滞后一期的应变量 $\text{Flow}_{i,t-1}$ 作为解释变量，构建了动态面板回归模型。值得指出的是，我们构建动态模型的另一个考虑是由于应变量的一期滞后能够作为部分遗漏变量的代理变量，因此动态模型能够更好地克服遗漏变量问题。该动态模型设定如（2）式所示：

$$\begin{aligned}\text{Flow}_{i,t} = & \alpha_i + \beta_0 \text{Flow}_{i,t-1} + \beta_1 \text{Return}_{i,[t-4,t-1]} \times \text{dummy_bull}_{i,[t-4,t-1]} \\ & + \beta_2 \text{Return}_{i,[t-4,t-1]} \times \text{dummy_usual}_{i,[t-4,t-1]} \\ & + \beta_3 \text{Return}_{i,[t-4,t-1]} \times \text{dummy_bear}_{i,[t-4,t-1]} \\ & + \gamma \text{Controls} + \varepsilon_{i,t},\end{aligned}\quad (2)$$

其中， $\text{Flow}_{i,t-1}$ 为滞后一期的应变量，其他变量设定与（1）式相同。针对动态模型中解释变量的内生性问题，Blundell and Bond (1998) 认为，系统广义矩估计由于同时利用了差分方程和水平方程中的信息，在一般情况下比差分广义矩估计更为有效。因此，我们采用二步的系统广义矩估计方法（TWO-STEP SYSTEM-GMM）进行参数估计⁶。

在静态模型（1）和动态模型（2）中，我们感兴趣的是两个交叉变量的回归系数 β_1 和 β_3 ，以及它们的差值 $\beta_1 - \beta_3$ 。 β_1 和 β_3 分别代表“牛市”和“熊市”阶段基金资金流量对于历史业绩的敏感性。 $\beta_1 - \beta_3$ 则代表了“牛市”和“熊市”阶段基金资金流量对于业绩敏感性的差异，量化地反映出不同市场周期下投资者行为的分化程度：在 Wald 检验（或 F 检验）下，若 $\beta_1 - \beta_3$ 显著为正，将强烈支持本文提出的假设，即不同市场周期下基金投资者行为存在显著的不对称性，投资者在“牛市”阶段比“熊市”阶段更热衷于“追逐业绩”；若 $\beta_1 - \beta_3$ 与 0 无差异，则拒绝该假设，表明股票市场的“牛市”或“熊市”对基金投资者的投资选择并不产生显著影响。

值得指出的是，我们分别以指示“牛”“熊”市状态的虚变量与基金回报率相乘来设计交叉变量，而非直接将“牛”“熊”市市场回报率纳入回归模型，主要基于如下考虑：① 由于市场回报显著影响股票基金回报率，因此市场回报与基金回报之间存在较高的正相关性，若直接将市场回报率纳入回归方程将产生多重共线性等问题；② 更重要的是，将指示“牛”“熊”市状态的虚变量与基金回报率的乘积作为解释变量，这一研究设计使我们能够对交叉变量回归系数的差值进行显著性检验，即通过检验 $\beta_1 - \beta_3 > 0$ 是否成立来直接验证本文提出的假设。

⁶ 上述静态固定效应模型回归由统计软件 SAS 9.2 的 Proc Panel 程序步实现，动态面板模型回归由统计软件 Stata 11 的 xtabond2 命令实现。

3. 变量选择

(1) 被解释变量

参考 Sirri and Tufano (1998) 等海外文献普遍采用的方法, 被解释变量定义为基金的资金净流量 $\text{Flow}_{i,t}$:

$$\text{Flow}_{i,t} = \frac{\text{TNA}_{i,t} - \text{TNA}_{i,t-1} \times (1 + r_{i,t})}{\text{TNA}_{i,t-1}}, \quad (3)$$

其中, $\text{TNA}_{i,t}$ 为 t 季基金 i 的资产净值总额; $r_{i,t}$ 为 t 季基金 i 的原始回报率。

(3) 式隐含地假定了基金新增资金在季末流入, 分红全部再投资, 并且忽略了由基金投资所获收益带来的净值增长, 可见如此定义的 $\text{Flow}_{i,t}$ 是一个相对保守的指标。

(2) 解释变量

本文主要解释变量为三个交叉变量 $\text{Return}_{i,[t-4,t-1]} \times \text{dummy_bull}_{i,[t-4,t-1]}$ 、 $\text{Return}_{i,[t-4,t-1]} \times \text{dummy_usual}_{i,[t-4,t-1]}$ 和 $\text{Return}_{i,[t-4,t-1]} \times \text{dummy_bear}_{i,[t-4,t-1]}$ 。其中, $\text{Return}_{i,[t-4,t-1]}$ 为基金滞后一年的回报率, $\text{dummy_bull}_{i,[t-4,t-1]}$ 、 $\text{dummy_usual}_{i,[t-4,t-1]}$ 和 $\text{dummy_bear}_{i,[t-4,t-1]}$ 为虚变量, 用来指示“牛市”、“中性市”和“熊市”周期。若过去一年为“牛市”, 则 $\text{dummy_bull}_{i,[t-4,t-1]} = 1$, 否则为 0, 类似地, “中性市”则 $\text{dummy_usual}_{i,[t-4,t-1]} = 1$, 否则为 0, “熊市”则 $\text{dummy_bear}_{i,[t-4,t-1]} = 1$, 否则为 0。交叉变量回归系数分别为 β_1 、 β_2 和 β_3 , β_1 代表“牛市”阶段基金资金流量对于历史业绩的敏感性, β_2 代表“中性市”阶段基金资金流量对于历史业绩的敏感性, β_3 代表“熊市”阶段基金资金流量对于历史业绩的敏感性。 $\beta_1 - \beta_3$ 则代表了“牛市”和“熊市”阶段基金资金流量对于业绩敏感性的差异, 量化地反映了不同市场周期下投资者行为的差异程度。

接下来, 有必要对基金业绩 $\text{Return}_{i,[t-4,t-1]}$ 的度量方法进行详细说明。参考海外主流文献的方法, 我们分别采用原始回报率、风险调整后回报率来衡量基金业绩 (为基金滞后一年的月度平均回报率)。具体包括:

- ① 考虑了分红调整的原始回报率 (raw return)。
- ② 市场模型调整后回报率 (以下简称 α^{CAPM})。

每期期初, 首先根据基金滞后 24 个月的回报率数据按 (4) 式逐月进行 OLS 回归, 估计 α_i 和 $\beta_{i\text{RMRF}}$, 然后按 (5) 式计算每月的市场模型调整后回报率 α_i^{CAPM} , 最后计算该期滞后一年的月度平均的市场模型调整后回报率。

$$R_{it} - R_{ft} = \alpha_i + \beta_{i\text{RMRF}} \text{RMRF}_t + e_{it}, \quad (4)$$

$$\alpha_i^{\text{CAPM}} \equiv \alpha_i + e_{it}, \quad (5)$$

(4) 式中, $\text{RMRF}_t \equiv R_{mt} - R_{ft}$, R_{mt} 为国泰安数据库中考虑现金红利再投资的综合月市场回报率 (总市值加权), R_{ft} 为月度无风险利率, 由一年期定期存款

利率折算得到。

③ Fama-French 三因子模型调整后回报率（以下简称 α^{FF} ）。

每期期初，首先根据基金滞后 24 个月的回报率数据按（6）式逐月进行 OLS 回归，估计 α_i 、 β_{iRMRF} 、 β_{iSMB} 及 β_{iHML} ，然后按（7）式计算每月的三因子模型调整后回报率 α_{it}^{FF} ，最后计算该期滞后一年的月度平均的三因子模型调整后回报率。

$$R_{it} - R_{ft} = \alpha_i + \beta_{iRMRF} RMRF_t + \beta_{iSMB} SMB_t + \beta_{iHML} HML_t + e_{it}, \quad (6)$$

$$\alpha_{it}^{FF} \equiv \alpha_i + e_{it}, \quad (7)$$

（6）式中， $RMRF_t$ 含义同（4）式， SMB_t 为规模（size）因子模拟组合月度回报率， HML_t 为净市值比率（book-to-market）因子模拟组合月度回报率。⁷

综合海外文献的相关研究，对基金回报率的度量可采用序数回报率（ordinal measures）和基数回报率（cardinal measures）两种方式。序数回报率直观地反映了基金业绩排名信息，因而更受投资者重视，能够更好地解释基金规模变化，此外，序数回报率还能够降低异常回报率对实证结果的影响（Capon *et al.*, 1996；Myers, 2001；Navone and Marco, 2002；等等）。基于此，除特别注明外，本文中原始回报率、市场模型及 Fama-French 三因子模型调整后回报率均采用序数回报率，其定义方法为：每期将样本基金按滞后年（季）度的基数回报率由小到大排序，基数回报率最低的基金其序数回报率设为 0，最高设为 1，其余在（0,1）区间均匀分布。需要指出的是，虽然序数回报率比基数回报率更好地反映了业绩排名信息，但忽视了回报率的正负区别。因此，出于稳健性考虑，我们在稳健性检验中也提供了基数回报率的相应结果。

（3）控制变量

控制变量的选取主要参考了 Sirri and Tufano（1998）、Nanda *et al.*（2004）等海外经典文献的研究方法，具体包括以下一组变量。

① 基金规模—— $\ln(TNA_{i,t-1})$

Chevalier and Ellison（1997）、Sirri and Tufano（1998）等人均发现上期的基金规模与下期资金净流量负相关。为控制基金规模差异对资金净流量的影响，我们将上季末基金规模（取其自然对数值）纳入控制变量。

② 基金收益标准差—— $Std_{i,[t-4,t-1]}$

经典金融理论表明，资产风险的大小影响投资者的投资行为。与 Sirri

⁷ SMB_t 和 HML_t 的计算我们主要参考了 Fama and French（1993, 1996）等人的方法。

and Tufano (1998) 等类似, 我们采用基金过去 12 个月回报率的年化标准差 $\text{Std}_{i,[t-4,t-1]}$ 来衡量基金投资风险。

$$\text{Std}_{i,[t-4,t-1]} = \sigma_{i,[t-4,t-1]} \sqrt{12}, \quad (8)$$

其中, $\sigma_{i,[t-4,t-1]}$ 为月度收益标准差。

③ 基金年龄—— $\ln(\text{Age}_{i,t-1})$

Chevalier and Ellison (1997) 发现年轻基金的资金净流量对历史回报率反应较老基金更敏感, Bergstresser and Potterba (2002) 则发现基金年龄与净值增长负相关。为了控制基金年龄差异对资金净流量的影响, 我们将上季末基金年龄 (取其自然对数值) 纳入控制变量。

④ 基金家族规模—— $\ln(\text{Familysize}_{i,t-1})$

基金家族规模大小可能影响投资者对其旗下基金的关注程度, 进而影响投资者选择。Sirri and Tufano (1998) 等人均发现大型基金家族旗下基金能够吸引更多的资金流入。因此, 我们将基金家族规模 (取其自然对数值) 纳入控制变量。为了避免潜在的多重共线性, 我们参考了 Kempt and Ruenzi (2004) 的做法, 在计算家族规模时减去了正在分析的样本基金的净值规模 (如此操作剔除了极少量只有一家基金的基金公司样本)。

在上述控制变量的选取过程中, 需要说明的是: 为避免产生严重的多重共线性, 我们并没有直接将市场回报率纳入其中; 海外研究中常见的费率水平亦未纳入控制变量, 主要原因在于我们的样本限于积极型股票方向开放式基金, 而国内这类基金的最高申购费率 (前端)、赎回费率以及管理费率等基本相同 (最高申购费率多为 1.5%, 最高赎回费率多为 0.5%, 管理费率为 1.5%), 并且国内研究如张家萃等 (2006)、汪慧建等 (2007) 等均发现费率水平对资金流量基本无影响。⁸ 此外, 由于基金季报无法获得换手率相关数据, 因此换手率未被纳入控制变量。

根据上文所设定的被解释变量、解释变量和控制变量, 静态模型 (1) 和动态模型 (2) 可改写为:

$$\begin{aligned} \text{Flow}_{i,t} = & \alpha_i + \beta_1 \text{Return}_{i,[t-4,t-1]} \times \text{dummy_bull}_{i,[t-4,t-1]} \\ & + \beta_2 \text{Return}_{i,[t-4,t-1]} \times \text{dummy_usual}_{i,[t-4,t-1]} \\ & + \beta_3 \text{Return}_{i,[t-4,t-1]} \times \text{dummy_bear}_{i,[t-4,t-1]} \\ & + \gamma_1 \ln(\text{TNA}_{i,t-1}) + \gamma_2 \ln(\text{Age}_{i,t-1}) + \gamma_3 \text{Std}_{i,[t-4,t-1]} \\ & + \gamma_4 \ln(\text{Familysize}_{i,t-1}) + \epsilon_{i,t}, \end{aligned} \quad (9)$$

⁸ 作为一个稳健性检验, 我们亦曾在模型中加入基金费率作为控制变量, 发现其回归系数基本不显著, 且对本文结论没有影响。因篇幅所限, 略去相应结果。

$$\begin{aligned}\text{Flow}_{i,t} = & \alpha_i + \beta_0 \text{Flow}_{i,t-1} + \beta_1 \text{Return}_{i,[t-l,t-1]} \times \text{dummy_bull}_{i,[t-l,t-1]} \\ & + \beta_2 \text{Return}_{i,[t-4,t-1]} \times \text{dummy_usual}_{i,[t-4,t-1]} \\ & + \beta_3 \text{Return}_{i,[t-4,t-1]} \times \text{dummy_bear}_{i,[t-4,t-1]} \\ & + \gamma_1 \ln(\text{TNA}_{i,t-1}) + \gamma_2 \ln(\text{Age}_{i,t-1}) + \gamma_3 \text{Std}_{i,[t-4,t-1]} \\ & + \gamma_4 \ln(\text{Familysize}_{i,t-1}) + \epsilon_{i,t}.\end{aligned}$$

(10)

三、实证结果及分析

静态固定效应模型（9）的实证结果如表 2 所示。

表 2 静态模型(9)实证结果

回归模型	I		II		III	
业绩度量指标 (序数收益率)	raw return		α^{CAPM}		α^{FF}	
股市周期定义规则	方法 1	方法 2	方法 1	方法 2	方法 1	方法 2
Return×dummy_bull	0.83*** (5.20)	1.06*** (5.68)	0.69*** (4.91)	0.83*** (5.25)	0.52*** (3.81)	0.65*** (4.26)
Return×dummy_usual	—	0.22** (1.97)	—	0.29** (2.51)	—	0.15 (1.25)
Return×dummy_bear	0.17 (1.62)	0.22** (2.02)	0.24** (2.21)	0.25** (2.42)	0.10 (0.89)	0.11 (1.04)
Wald test: $\beta_1 - \beta_3 = 0$	0.66*** (0.00)	0.84*** (0.00)	0.45*** (0.00)	0.58*** (0.00)	0.42*** (0.00)	0.54*** (0.00)
ln(TNA)	-0.98*** (-6.38)	-0.96*** (-6.35)	-0.84*** (-5.77)	-0.83*** (-5.73)	-0.84*** (-5.73)	-0.83*** (-5.69)
ln(Age)	-0.43*** (-3.94)	-0.39*** (-3.58)	-0.48*** (-3.34)	-0.41*** (-2.90)	-0.46*** (-3.25)	-0.39*** (-2.80)
Std	0.25 (0.61)	0.54 (1.24)	-0.14 (-0.33)	-0.02 (-0.04)	-0.26 (-0.61)	-0.17 (-0.40)
ln(Familysize)	0.43*** (5.62)	0.41*** (5.37)	0.43*** (5.56)	0.42*** (5.46)	0.43*** (5.50)	0.42*** (5.39)
Sample size	2711	2711	1846	1846	1846	1846
Hausman test for random effects	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F test for no fixed effects	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R-square	0.20	0.21	0.20	0.21	0.19	0.20

注：表中数据为按静态模型（9）进行固定效应回归的结果，业绩度量指标采用序数收益率，股市周期分别按“方法 1”和“方法 2”划分，其中“方法 1”将股市划分为“牛市”和“熊市”两种状态，“方法 2”则将股市划分为“牛市”、“中性市”和“熊市”三种状态； $\beta_1 - \beta_3$ 为模型中交叉变量回归系数的差值，其括号内为相应的 P 值，其余各变量括号内为经异方差修正的稳健性 t 统计量；Sample size 为样本数量，Hausman test 为随机效应的 Hausman 检验，F test 为固定效应 F 检验，表格内为相应的 P 值。R-square 度量模型拟合程度；***、** 和 * 表示在 1%、5% 和 10% 的水平上统计显著。

动态模型（10）的实证结果如表 3 所示。

表 3 动态模型(10)实证结果

回归模型	I		II		III	
业绩度量指标 (指数收益率)	raw return		α^{CAPM}		α^{FF}	
股市周期定义规则	方法 1	方法 2	方法 1	方法 2	方法 1	方法 2
$Flow_{i,t-1}$	-0.06 (-1.06)	0.01 (0.21)	0.02** (2.02)	0.01 (1.21)	0.02 (1.60)	0.02 (1.28)
$Return \times dummy_bull$	0.52*** (4.27)	0.60*** (4.07)	0.60*** (3.24)	0.69*** (5.02)	0.35*** (2.72)	0.47*** (4.26)
$Return \times dummy_usual$	—	0.25*** (2.93)	—	0.35*** (3.79)	—	0.21** (2.42)
$Return \times dummy_bear$	0.19*** (2.68)	0.11 (1.51)	0.29** (2.39)	0.22*** (2.83)	0.12 (1.29)	0.10 (1.21)
$F\ test;\beta_1-\beta_3=0$	0.33*** (0.00)	0.49*** (0.00)	0.31*** (0.00)	0.47*** (0.00)	0.23*** (0.00)	0.37*** (0.00)
Controls	yes	yes	yes	yes	yes	yes
Sample size	2 711	1 846	1 846	1 846	1 846	1 846
Sargan test	1.00	1.00	0.83	0.83	0.90	0.90
Arellano-Bond test for AR(1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arellano-Bond test for AR(2)	0.46	0.73	0.40	0.60	0.44	0.58

注：表中数据为按动态模型（10）进行回归的结果，业绩度量指标采用指数收益率，股市周期分别按“方法 1”和“方法 2”划分，其中“方法 1”将股市划分为“牛市”和“熊市”两种状态，“方法 2”则将股市划分为“牛市”、“中性市”和“熊市”三种状态； $\beta_1-\beta_3$ 为模型中交叉变量回归系数的差值，其括号内为相应的 P 值，其余各变量括号内为相应的 t 统计量；Controls 表示该模型中的所有控制变量；Sample size 为样本数量，Sargan test 为 Sargan 过度识别约束检验，Arellano-Bond test for AR(1)和 Arellano-Bond test for AR(2)为差分转换方程的残差序列相关性检验，表格内为相应的 P 值；***、**和*表示在 1%、5%和 10%的水平上显著。

由表 2 和表 3 可得出如下主要结论：

第一，从表 2 可看出，静态固定效应模型（9）优于相应的混合回归模型和随机效应模型，其中固定效应检验 F 统计量均在 1%的水平上显著，从而拒绝了混合回归模型而支持固定效应模型，随机效应 Hausman 检验统计量均在 1%的水平上显著，从而拒绝了随机效应模型而支持固定效应模型。从表 3 可看出，动态模型（10）的 Sargan 过度识别约束检验（Sargan test）的 P 值均大于 0.10，表明工具变量的构建整体有效。差分转换方程的残差序列相关性检验（AR(1), AR(2)）的 P 值表明，差分后残差只存在一阶序列相关而无二阶序列相关性，因此原模型误差项不存在序列相关性。综合而言，同时使用静态和动态模型显著提高了本文结论的稳健性。

第二，无论按照“方法 1”还是“方法 2”划分股市周期，同时以原始回报率及风险调整后回报率度量基金业绩，我们都发现解释变量 $Return \times dummy_bull$ 的回归系数 β_1 全部显著为正（在 1%的水平上），表明“牛市”阶段基金资金净流量与历史业绩之间存在非常显著的正相关关系。相比之下，另

一解释变量 $\text{Return} \times \text{dummy_bear}$ 的回归系数 β_3 虽然亦全为正值，但均远小于 β_1 ，且只有部分结果显著，表明“熊市”阶段基金资金流量对业绩相对不敏感。

第三，更重要的是， $\beta_1 - \beta_3$ 均在 1% 的水平上显著大于 0，从而强有力地支持了本文提出的假设，表明基金投资者在“牛市”和“熊市”中对待基金业绩的反映的确存在显著的不对称性，他们在“牛市”中更热衷于“追逐业绩”，而在“熊市”中则倾向于忽视基金业绩。值得指出的是， $\beta_1 - \beta_3$ 的差值还具有显著的经济意义，例如，表 2 中模型 1（第 2 列）的实证结果表明，“牛市”中滞后一年序数回报率上升 10%，将在下一季为基金带来相当于资产规模 8.3 个百分点的增量资金流入，而在“熊市”中仅带来不到 2 个百分点的增量资金流入，这一差距高达 6.6 个百分点。

第四，根据“委托—代理”理论，由上述实证结果可以推断，基金市场的业绩激励机制在“牛市”周期和“熊市”周期所发挥的激励作用也存在显著不对称性：投资者在“牛市”中热衷于“追逐业绩”，将使得基金管理人有着强烈的动机通过提升基金回报率来获得更多的资金流入，实现资产规模最大化目标，这表明“牛市”中基金业绩对基金管理人能够产生显著的激励作用，从而减少投资者和基金管理人之间的利益冲突，促进基金市场的优胜劣汰；反之，投资者在“熊市”中倾向于忽视基金业绩，暗示着基金业绩的提升并不能增加相应的资金流入，因而削弱了基金管理人提升基金业绩的动力，导致了业绩激励机制的失灵。在某些情况下，基金管理人甚至可能寻求其他偏离基金回报最大化的策略来追求更多的资金流入（或规模最大化），进一步加剧了基金管理人和投资者之间的利益冲突，最终对基金市场的良性发展带来严重的负面冲击。

综上所述，我们认为，前期基于整体样本的“业绩—资金流量关系”研究（Sirri and Tufano, 1998; Nanda *et al.*, 2004; 等等）的确掩盖了不同市场周期下投资者行为的差异性。表 2 和表 3 的实证结果表明，在不同的市场周期下，基金投资者的投资选择存在显著的不对称性（所有模型中的 $\beta_1 - \beta_3$ 均在 1% 的水平上显著大于 0），表现为“牛市”期间热衷于“追逐业绩”，而“熊市”期间则倾向于忽视业绩。根据“委托—代理”理论可知，这一不对称性将对基金市场的业绩激励机制产生重要影响：“牛市”期间，基金业绩能够对基金管理人产生最大限度的激励作用，而“熊市”期间基金业绩的激励作用明显弱化，可能导致“市场失灵”。此外，我们还研究了不同市场状态下投资者对于基金规模、基金年龄等特征变量的反应，检验结果显示，在“牛市”和“熊市”周期下，投资者对于基金规模、年龄等特征的反应亦存在一定差异，例如，投资者在“牛市”中更偏好成立时间短的年轻基金，而在“熊市”中倾向于选择成立时间更长的老基金（由于篇幅所限，我们没有汇报这部分结果）。

四、一个行为金融学的解释：“房钱效应”、“过度自信”与“处置效应”

上述实证结果强有力地证明了本文提出的假设：在“牛市”和“熊市”阶段，基金资金流量对于历史业绩的敏感性存在显著的不对称性，投资者在“牛市”阶段更热衷于“追逐业绩”，在“熊市”阶段则倾向于忽视基金的业绩表现。在某种程度上，这一结果与国内学者陆蓉和徐龙炳（2004）、杨阳和万迪昉（2010）等人的发现相呼应，即股市周期变化可能导致投资者行为的不对称性。然而，股市“牛”“熊”周期的交替究竟如何影响（基金）投资者行为？多数国内学者仅仅简单归因于“牛”“熊”周期投资者情绪的变化，而并未给出一个系统性的解释。

我们认为，在不同市场周期下，“房钱效应”和“过度自信”这两种心理偏差影响了基金投资者的损失厌恶和风险厌恶水平，进而影响了“处置效应”的强弱变化，这是导致基金投资者行为呈现不对称性的主要原因。接下来，我们将联合“房钱效应”与“过度自信”，探讨“牛”“熊”更替对基金投资者“处置效应”的影响。

Thaler and Johnson（1990）设计的心理学实验发现，当人们参加系列赌局时，前期获得的盈利对后期出现的损失具有缓冲（cushion）作用，从而减弱他们的损失厌恶程度并增强他们承担更大风险的意愿。反之，前期的亏损将增强赌徒的损失厌恶和风险厌恶程度。借用赌徒的术语，Thaler and Johnson 将这种心理现象称为“房钱效应”。Barberis *et al.*（2001）基于“房钱效应”和前景理论（prospect theory）建立的模型进一步预测，牛市中资产价格的上升使得投资者风险厌恶和损失厌恶程度下降，而熊市中投资者的风险厌恶和损失厌恶程度将上升。

Gervais and Odean（2001）建立的动态过度自信模型指出，由于存在着归因偏差（attribution bias），人们成功时倾向于过度估计自身的能力而产生过度自信。该模型预测，与股市下降期相比，投资者在股市上升时期倾向于过度自信，因为他们往往将“牛市”期间市场整体上升带来的回报归因于自身成功的投资活动。这暗示着投资者在“牛市”中风险厌恶水平下降，以及更倾向于正反馈交易（positive feedback trading）。Kim and Nofsinger（2007）基于日本股市的“牛市”和“熊市”样本检验了“过度自信”假说，该研究证实，牛市中投资者风险偏好上升，并且他们的正反馈交易行为突出表现为热衷于追逐过去的赢家。

所谓“处置效应”，根据 Shefrin and Statman（1985）以及 Odean（1998）等人的研究，可以概括为：受到损失厌恶（loss aversion）的影响，投资者倾向于过早地抛售盈利资产或赢家（winner），而过长地持有亏损资产或输家

(loser)，换言之，投资者对待盈利资产时表现为风险厌恶者，而对待亏损资产时表现为风险偏好者。显然，投资者损失厌恶和风险厌恶程度的变化会影响“处置效应”的强弱。

综上所述，“房钱效应”和“过度自信”都表明，牛市中投资者损失厌恶和风险厌恶水平下降，熊市则正好相反，此外，投资者在牛市中更倾向于采取追逐赢家的正反馈交易策略。这暗示着，“牛”“熊”市更替会引起基金投资者“处置效应”的强弱变化，进而导致投资行为呈现不对称性。在牛市周期，基金投资者普遍盈利，在“房钱效应”的作用下，他们的风险厌恶和损失厌恶程度下降，并且，他们往往倾向于过高估计自身的投资能力，由此产生的“过度自信”进一步强化了“房钱效应”。这意味着，在牛市中，基金投资者风险厌恶和损失厌恶程度的下降使得“处置效应”趋于弱化，表现为投资者并不急于赎回绩优基金，而且热衷于追逐赢家（高回报基金）的正反馈交易，因此，当基金业绩上升时资金净流入将显著增加。反之，熊市中投资者普遍亏损的困境将强化“处置效应”，当基金业绩上升时，他们更倾向于及早落袋为安而非追逐赢家，因而资金净流入并不明显。李学峰等（2011）最新的研究成果为我们上述的分析提供了证据。他们发现，“处置效应”的强弱与市场环境密切相关，熊市中投资者表现出显著的“处置效应”，而牛市中“处置效应”并不显著，以开放式基金为样本的实证检验进一步证明基金投资者的“处置效应”随股市行情上涨而减弱。

特别值得指出的是，我国股市历来具有高波动性的特点，“牛”（“熊”）市涨（跌）幅巨大，并且个人投资者仍然占据基金市场主导地位，他们往往更易受到过度自信等非理性因素的影响。因此，有理由认为，与相对成熟的美国共同基金市场相比，我国基金市场在不同市场周期下的“业绩—资金流量”关系可能具有更显著的不对称性特征。

五、稳健性检验

在上文中，我们主要采用了两种“牛”“熊”市划分标准，并选择了多种基金业绩度量指标，以及同时运用静态模型及动态模型进行实证研究，显著提高了本文结论的可靠性和稳健性。尽管如此，我们还进行了以下的稳健性检验。

1. 结合股市标志性事件和实际走势划分“牛”“熊”市（按“方法3”）

表4为按照“方法3”定义“牛”“熊”周期的实证结果（因篇幅所限，我们只提供了部分结果）。需要指出的是，由于受到每个“牛”“熊”市子样本期跨度较短的限制，因此此处选择季度收益来度量基金业绩。

表 4 稳健性检验结果（按“方法 3”定义“牛市”和“熊市”）

业绩度量指标（序数收益率）	α^{CAPM}	
	静态模型（9）	动态模型（10）
	季度收益	季度收益
Flow _{<i>i,t-1</i>}	—	0.03** (2.13)
Return×dummy_bull	0.51*** (4.72)	0.58*** (5.08)
Return×dummy_bear	0.01 (0.13)	0.22*** (3.63)
Test: $\beta_1 - \beta_3 = 0$	0.50*** (0.00)	0.36*** (0.00)
Controls	yes	yes
Sample size	1 846	1 846
Hausman test for random effects	0.00	—
F test for no fixed effects	0.00	—
R-square	0.20	—
Sargan test	—	0.86
Arellano-Bond test for AR(1)	—	0.00
Arellano-Bond test for AR(2)	—	0.58

注：本表采用“方法 3”定义“牛市”和“熊市”，业绩度量周期为季度，表中数据为分别按静态模型（9）和动态模型（10）进行稳健性检验的结果； $\beta_1 - \beta_3$ 为模型中交叉变量回归系数的差值，其括号内为相应的 P 值，其余各变量括号内为经异方差修正的稳健性 t 统计量；Sample size 为样本数量，Hausman test 为随机效应的 Hausman 检验， F test 为固定效应 F 检验，表格内为相应的 P 值， R -square 度量模型拟合程度，Sargan test 为 Sargan 过度识别约束检验，Arellano-Bond test for AR(1) 和 Arellano-Bond test for AR(2) 为差分转换方程的残差序列相关性检验，表格内为相应的 P 值；***、** 和 * 表示在 1%、5% 和 10% 的水平上显著。

表 4 与表 2 和表 3 的结果基本一致，进一步表明本文的主要结论在不同的“牛”“熊”市周期划分方法下仍然具有很好的稳健性。

2. 以基数回报率度量基金业绩，业绩度量周期分别选择季度和年度

考虑到序数回报率虽然比基数回报率更好地反映了基金业绩排名信息，但忽视了回报率的正负差别。因此，出于稳健性考虑，我们在表 5 中也提供了基数回报率（绝对回报率）的相应结果（因篇幅所限，只提供部分结果）。此外，我们还假设部分基金投资者倾向于短期交易，即他们可能更注重短期回报率的高低，因此，我们也同时采用了季度回报率来度量基金业绩，以进一步增强本文结论的稳健性。

表 5 与表 2、表 3 的结果基本一致，无论是采用季度收益还是年度收益度量基金业绩，解释变量 Return×dummy__bull 的系数均显著大于 0，且远大于另一解释变量 Return×dummy__bear 的系数，同时， $\beta_1 - \beta_3$ 亦均显著大于 0。这一结果表明，即使假设基金投资者更关注绝对回报率的高低而非业绩排名，或基金投资者主要根据短期回报率进行投资选择，本文的主要结论依然具有很好的稳健性。

表 5 稳健性检验结果(按“方法 1”定义“牛市”和“熊市”,以基数收益率度量基金业绩)

业绩度量指标(基数收益率)	α^{CAPM}			
	静态模型(9)		动态模型(10)	
	季度收益	年度收益	季度收益	年度收益
回归模型 业绩度量周期				
Flow _{<i>i,t-1</i>}	—	—	0.02 (1.63)	0.01 (1.50)
Return×dummy _{bull}	14.08*** (3.54)	30.05*** (6.09)	20.77*** (4.75)	24.63*** (4.18)
Return×dummy _{bear}	1.28 (1.10)	14.09*** (3.20)	-0.37 (-0.43)	10.63*** (3.40)
Test: $\beta_1-\beta_3=0$	12.80*** (0.00)	15.96*** (0.00)	21.14*** (0.00)	14.00*** (0.00)
Controls	yes	yes	yes	yes
Sample size	1846	1846	1846	1846
Hausman test for random effects	0.00	0.00	—	—
F test for no fixed effects	0.00	0.00	—	—
R-square	0.20	0.21	—	—
Sargan test	—	—	0.92	0.93
Arellano-Bond test for AR(1)	—	—	0.00	0.00
Arellano-Bond test for AR(2)	—	—	0.39	0.76

注:本表采用“方法 1”定义“牛市”和“熊市”,并且同时采用了季度收益和年度收益度量基金业绩,表中数据为分别按静态模型(9)和动态模型(10)进行稳健性检验的结果,业绩度量采用基数收益率; $\beta_1-\beta_3$ 为模型中交叉变量回归系数的差值,其括号内为相应的 P 值,其余各变量括号内为经异方差修正的稳健性 t 统计量;Sample size 为样本数量,Hausman test 为随机效应的 Hausman 检验,F test 为固定效应 F 检验,表格内为相应的 P 值,R-square 度量模型拟合程度,Sargan test 为 Sargan 过度识别约束检验,Arellano-Bond test for AR(1)和 Arellano-Bond test for AR(2)为差分转换方程的残差序列相关性检验,表格内为相应的 P 值;***、**和*表示在 1%、5%和 10%的水平上显著。

3. 剔除熊市负回报样本

一般而言,“牛市”周期基金平均回报水平通常高于“熊市”周期。例如,在我们的样本中,“熊市”阶段 α^{CAPM} 小于 0 的频率为 194 次,而“牛市”阶段相应频率仅为 133 次。⁹Lynch and Musto(2003)等海外学者发现,投资者对待正回报(或高回报)基金表现出的业绩敏感性显著高于负回报(或低回报)基金。因此,不能排除我们的实证结果主要受到“熊市”存在较多负回报样本这一因素的驱动。有鉴于此,本文剔除了“熊市”中所有负回报样本进行稳健性检验。

结果如表 6 所示。由于剔除了部分样本,影响了序数回报率准确性,因此,表 7 中采用了基数回报率¹⁰作为业绩度量指标,限于篇幅,我们只报告了部分结果。

⁹ 此处“牛市”“熊市”按“方法 1”划分,回报率指年度回报率。
¹⁰ 在该实证检验中,若以基金原始回报率作为业绩度量指标,剔除“熊市”负回报样本后会明显减小样本容量,对实证结果的准确性和可靠性造成不利影响,因此,此处业绩度量指标选择风险调整后回报率。

表 6 剔除“熊市”负回报样本后的实证结果（按“方法 1”定义“牛市”和“熊市”）

业绩度量指标（基数收益率）	α^{CAPM}	
	静态模型（9）	动态模型（10）
回归模型		
$Flow_{i,t-1}$	—	0.02** (2.22)
$Return \times dummy_bull$	30.10*** (5.56)	25.56*** (5.62)
$Return \times dummy_bear$	13.01** (2.24)	15.27*** (3.48)
$Test: \beta_1 - \beta_3 = 0$	17.09*** (0.00)	10.29*** (0.00)
Controls	yes	yes
Sample size	1 652	1 652
Hausman test for random effects	0.00	—
F test for no fixed effects	0.00	—
R-square	0.22	—
Sargan test	—	0.99
Arellano-Bond test for AR(1)	—	0.00
Arellano-Bond test for AR(2)	—	0.61

注：本表采用“方法 1”定义“牛市”和“熊市”，业绩度量采用基数收益率。表中数据为分别按静态模型（9）和动态模型（10）进行稳健性检验的结果； $\beta_1 - \beta_3$ 为模型中交叉变量回归系数的差值，其括号内为相应的 P 值，其余各变量括号内为经异方差修正的稳健性 t 统计量；Sample size 为样本数量，Hausman test 为随机效应的 Hausman 检验，F test 为固定效应 F 检验，表格内为相应的 P 值，R-square 度量模型拟合程度。Sargan test 为 Sargan 过度识别约束检验，Arellano-Bond test for AR(1) 和 Arellano-Bond test for AR(2) 为差分转换方程的残差序列相关性检验，表格内为相应的 P 值；***、** 和 * 表示在 1%、5% 和 10% 的水平上显著。

表 6 显示，即使剔除“熊市”负回报样本， $\beta_1 - \beta_3$ 依然显著大于 0（在 1% 的水平上），表明本文的主要结论并非由“熊市”期间存在较多负回报样本这一因素驱动。

六、股市周期与时变的基金管理人激励机制

本文结合了股市“牛”“熊”市周期对基金“业绩—资金流量关系”进行了实证研究，得到了令人印象深刻的实证结果：在不同的市场周期下，基金投资者的投资选择存在显著的不对称性，主要表现为基金投资者在“牛市”中热衷于“追逐业绩”，而“熊市”中则倾向于忽视业绩。此外，在实证研究中，通过采取不同的“牛”“熊”市划分标准，以及运用多种基金业绩度量指标（原始回报与风险调整后回报，年度回报与季度回报），证明上述实证结果具有很好的稳健性。接下来，我们将依据上述实证结果，进一步探讨股市周期、不对称的基金“业绩—资金流量关系”对基金管理人激励机制的影响。

众所周知，证券投资基金的本质是“受人之托，代人理财”¹¹，然而，基金管理人（代理人）与基金投资者（委托人）的目标函数并不完全一致，前者追求管理费收入的最大化，后者则追求投资回报的最大化。在信息不对称的约束条件下，基金管理人在追求自身利益最大化的过程中可能牺牲基金投资者利益，从而导致两者之间产生利益冲突，最终损害基金市场的健康成长。显然，基金管理人激励机制是否完善是解决这一“委托—代理”问题的关键所在。

依据本文的实证结果，结合“委托—代理”理论，我们认为，在不同股市周期下，非对称的基金“业绩—资金流量关系”将产生时变（time-varying）的基金管理人激励机制。在“牛市”周期，基金投资者热衷于“追逐业绩”，高回报基金能够吸引更多的资金净流入并引发基金规模的显著扩张。在基金行业普遍实行固定费率报酬制度的前提下¹²，基金规模扩张将带来管理费收入的大幅增长，这将对基金管理人产生显著的正反馈效应，激励其努力提升基金业绩以实现管理费收入最大化目标。换言之，“牛市”投资者“追逐业绩”能够对基金管理人产生最大限度的激励作用。反之，在“熊市”周期，由于基金投资者倾向于忽视业绩，基金回报率上升无法带来显著的资金净流入，这意味着基金管理人难以通过提升基金业绩来增加管理费收入，从而降低了基金管理人追求更高回报的动机及努力程度，大大削弱了基金业绩对基金管理人的激励效应。在这种情况下，基金管理人将不再视基金回报最大化为自身利益最大化的有效途径，而可能采取其他策略来追求资产规模的扩张或管理费收入的增长，从而加剧基金管理人与投资者之间的利益冲突，引发“市场失灵”。

上述分析表明，随着我国股市“牛”“熊”市周期变化，我国基金市场的业绩激励机制也相应地表现出时变特征，而这一特征将对基金管理人行为乃至基金市场运行产生深刻影响。例如，在“牛市”中，由于基金业绩产生的激励效应趋于最大化，因此，基金管理人之间的竞争更多表现为良性的业绩竞赛（fund tourments）。然而，在“熊市”中，“市场失灵”将扭曲基金管理人行为，产生一系列负面效应：一方面，“市场失灵”将降低基金管理人提升基金业绩的动机及努力程度，从而强化基金投资研究过程中的“搭便车”行为，导致基金投资严重同质化，一个显而易见的佐证是熊市中广泛盛行的基金经理“抱团取暖”现象¹³；另一方面，由于“市场失灵”，基金管理人对市场份额的争夺无法依靠业绩竞争来实现，在这一背景下，基金公司往往漠视合格的基金经理、投研人员等有限的资源约束，热衷于发行更多的新基金来

¹¹ 国内公募基金均为合同型基金，其中基金投资者作为委托人或受益人，基金管理人作为代理人。

¹² 国内公募基金行业普遍实行固定费率的报酬制度，基金公司按照基金规模（净值总额）的一个相对固定比例提取管理费收入。

¹³ 现有文献多从“羊群效应”角度解释基金“抱团取暖”现象，然而，本文则从熊市中“市场失灵”这一视角提供了一个全新的解释。

“冲量”，以谋求资产规模的最大化，而这显然有损于投资者福利。例如，2011 年股市整体非常低迷，并创出历史第三大年度跌幅（上证综指下跌超过 20%），然而，年内发行的新基金家数却逆势创出了历史新高，达到 210 只，远超 2010 年 154 只新基金的发行数量。综上所述，对于基金监管当局及基金管理人而言，如何在“熊市”期间完善基金管理人激励机制，防止出现“市场失灵”是一个亟待解决的问题，这对于“牛短熊长”的中国市场而言显得尤为重要，值得未来进一步地探讨。

参 考 文 献

- [1] Arellano, M., and O. Bover, “Another Look at the Instrumental Variables Estimation of Error Components Models”, *Journal of Econometrics*, 1995, 68(1), 29—51.
- [2] Barberis, N., M. Huang, and T. Santos, “Prospect Theory and Asset Prices”, *Quarterly Journal of Economics*, 2001, 116(1), 1—53.
- [3] Baker, M. and J. Wurgler, “Investor Sentiment and Cross-Section of Stock Returns”, *Journal of Finance*, 2006, 61(4), 1645—1680.
- [4] Baker, M. and J. Wurgler, “Investor Sentiment in the Stock Market”, *Journal of Economic Perspectives*, 2007, 21(2), 129—152.
- [5] Benson, Hall and Lim, “Semi-annual mutual fund tourments in up and down markets”, Working paper, 2008.
- [6] Bergstresser, D., and J. Potterba, “Do After-tax Returns Affect Mutual Fund Inflows?”, *Journal of Financial Economics*, 2002, 63(3), 381—414.
- [7] Blundell, R., and S. Bond, “Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models”, *Journal of Econometrics*, 1998, 87(1), 11—143.
- [8] Capocci, D. and G. Hiibner, “An Analysis of Hedge Funds Performance”, *Journal of Empirical Finance*, 2004, 11(1), 55—89.
- [9] Capocci, D., C. Albert, and H. Georges, “Hedge Fund Performance and Persistence in Bull and Bear Markets”, *The European Journal of Finance*, 2005, 11(5), 361—392.
- [10] Capon, N., G. Fitzsimons, and R. Prince, “A Individual Level Analysis of the Mutual Fund Investment Decision”, *Journal of Financial Services Research*, 1996, 10(1), 59—82.
- [11] Chan, L., J. Karceski, and J. Lakonishok, “The Risk and Return from Factors”, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 1998, 33(2), 159—188.
- [12] Chen, S., “An Examination of Risk Return Relationship in Bull and Bear Markets Using Time Varying Betas”, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 1982, 17(2), 265—286.
- [13] Chevalier, J., and G. Ellison, “Risk Taking by Mutual Funds as a Response to Incentives”, *Journal of Political Economy*, 1997, 105(6), 1167—1200.
- [14] DelGuercio, D., and P. Tkac, “The Determinants of the Flow of Funds of Managed Portfolios: Mutual Funds versus Pension Funds”, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 2002, 37(4), 523—558.
- [15] Fama, E., and K. French, “Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds”, *Journal of Financial Economics*, 1993, 33(1), 3—56.
- [16] Fama, E., and K. French, “Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies”, *Journal of Finance*, 1996, 51(1), 55—84.
- [17] Fadillah M., and M. Bhatti, 2011, “Islamic Mutual Funds Performance for Emerging Market, During Bullish and Bearish: The Case of Malaysia”, Working paper, 2nd ICBER 2011.

- [18] 冯金余,“开放式基金赎回与业绩的内生性:基于中国动态面板数据的分析”,《证券市场导报》,2009年第3期,第28—34页。
- [19] Fletcher, J., “On the Conditional Relationship between Beta and Return in International Stock Returns”, *International Review of Financial Analysis*, 2000, 9(3), 235—245.
- [20] Gervais, S., and T. Odean, “Learning to be Overconfident”, *Review of Financial Studies*, 2001, 14(1), 1—27.
- [21] Glaser, M., and M. Weber, “Which Past Returns Affect Trading Volume?”, *Journal of Financial Markets*, 2009, 12(1), 1—31.
- [22] Gruber, M., “Another Puzzle: The Growth in Actively Managed Mutual Funds”, *Journal of Finance*, 1996, 51(3), 783—810.
- [23] Granger, C., and P. Silvapulle, “Large Returns, Conditional Correlation and Portfolio Diversification: A Value at Risk Approach”, *Quantitative Finance*, 2001, 1(5), 543—551.
- [24] Griffin, J., F. Mardari, and R. Stulz, “Do Investors Trade More When Stocks Have Performed Well? Evidence from 46 Countries”, *Review of Financial Studies*, 2007, 20(3), 905—951.
- [25] 何兴强、李涛,“不同市场态势下股票市场的非对称反应”,《金融研究》,2007年第8期,第131—140页。
- [26] Howe, T., and R. Pope, “Equity Mutual Fund Historical Performance Ratings as Predictors of Future Performance”, *Journal of Financial and Strategic Decisions*, 1996, 9(1), 33—43.
- [27] Ippolito, R., “Consumer Reaction to Measures of Poor Quality: Evidence from the Mutual Fund Industry”, *Journal of Law and Economics*, 1992, 35(1), 45—70.
- [28] Kane, A., D. Santini, and J. Aber, “Lessons from the Growth History of Mutual Funds”, Unpublished working paper, 1991.
- [29] Kao, C., L. Cheng, and K. Chan, “International Mutual Fund Selectivity and Market Timing during Up and Down Market Conditions”, *The Financial Review*, 1998, 33(2), 127—144.
- [30] Kempf, A., and S. Ruenzi, “Family Matters: The Performance Flow Relationship in the Mutual Fund Industry”, Working paper, 2004.
- [31] Kempf, A., and S. Ruenzi, “Status Quo Bias and the Number of Alternatives—An Empirical Illustration from the Mutual Fund Industry”, *Journal of Behavioral Finance*, 2006, 7(4), 204—213.
- [32] Kim, K., and J. Nofsinger, “The Behavior of Japanese Individual Investors During Bull and Bear Markets”, *The Journal of Behavioral Finance*, 2007, 8(3), 1—16.
- [33] 李雪峰、王兆宇、苏晨,“什么导致了处置效应:基于不同市场环境的模拟研究与经验检验”,《世界经济》,2011年第12期,第140—155页。
- [34] 陆蓉、徐龙炳,“‘牛市’和‘熊市’对信息的不平衡性反应研究”,《经济研究》,2004年第3期,第65—72页。
- [35] 陆蓉、陈百助、徐龙炳、谢新厚,“基金业绩与投资者的选择——中国开放式基金赎回异常现象的研究”,《经济研究》,2007年第6期,第39—50页。
- [36] Lynch, A., and D. Musto, “How Investors Interpret Past Fund Returns”, *Journal of Finance*, 2003, 58(5), 2033—2058.
- [37] Gaspar, J., M. Massa, and P. Matos, “Favoritism in Mutual Fund Families? Evidence on Strategic Cross-Fund Subsidization”, *Journal of Finance*, 2006, 61(1), 73—104.
- [38] Myers, D., “Asset Flow and Performance in Pension Funds”, Working Paper, 2001.
- [39] Navone, M., “Universal versus Segmented Competition in the Mutual Fund Industry”, Working Paper, 2002.
- [40] Nanda, V., Z. Wang, and L. Zheng, “Family Values and the Star Phenomenon: Strategies of Mutual Fund Families”, *Review of Financial Studies*, 2004, 17(3), 667—698.
- [41] Odean, T., “Are Investors Reluctant to Realize Their Losses?”, *Journal of Finance*, 1998, 53(5), 1775—1798.
- [42] Patel, J., R. Zeckhauser, and D. Hendricks, “The Rationality Struggle: Illustrations from Financial Markets”, *American Economic Review*, 1991, 81(2), 232—236.

- [43] Pettengill, G., S. Sundaram, and I. Mathur, “The Conditional Relation between Beta and Return”, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 1995, 30(1), 101—116.
- [44] 史永东、李竹薇、陈伟, “中国证券投资者交易行为的实证研究”, 《金融研究》, 2009 年第 11 期, 第 129—142 页。
- [45] Shefrin, H., and M. Statman, “The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and Evidence”, *Journal of Finance*, 1985, 40(3), 777—790.
- [46] Sirri, E., and P. Tufano, “Costly Search and Mutual Fund Flows”, *Journal of Finance*, 1998, 53(5), 1589—1622.
- [47] Thaler, R., and E. Johnson, “Gambling with the House Money and Trying to Break Even: The Effects of Prior Outcomes on Risky Choice”, *Management Science*, 1990, 36(6), 643—660.
- [48] 汪慧建、张兵、周安宁, “中国开放式基金赎回异象的实证研究”, 《南方经济》, 2007 年第 8 期, 第 65—73 页。
- [49] Wiggins, J., “Betas in Up and Down Markets”, *The Financial Review*, 1992, 27(1), 107—123.
- [50] 肖峻、石劲, “基金业绩与资金流量: 我国基金市场存在‘赎回异象’吗?”, 《经济研究》, 2011 年第 1 期, 第 112—125 页。
- [51] 于全辉、孟卫东, “牛熊市投资者情绪与上证综指的协整关系研究”, 《预测》, 2010 年第 5 期, 第 53—67 页。
- [52] 杨阳、万迪昉, “不同市场下投资者情绪与股市收益、收益波动的异化现象”, 《系统工程》, 2010 年第 1 期, 第 19—23 页。
- [53] 张家萃、丘晓坚、戴鹤鹏, “我国开放式基金投资者赎回的影响因素”, 《统计与决策》, 2006 年第 2 期, 第 126—128 页。

Stock Market Cycle and Fund Investors' Choices

JUN XIAO

(Jiangxi University of Finance and Economics)

Abstract This paper empirically investigates the performance-flow relationship under different market conditions. We find that market cycle plays a significant role in performance-flow relationship. Specifically, fund inflows are more sensitive to performance in the bull market than in the bear market, which is consistent with “the house money” effect and the overconfidence hypothesis.

JEL Classification D81, G14, G23